



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática

Ciclo 2025-II

Curso: Matemática Discreta

Profesores: M. Quiñones, D. Caytuero

Práctica Dirigida 8
CM-2H1 A,B

1. **Verificar raíces primitivas:**

Demostrar que 2 es una raíz primitiva módulo 11.

2. **Encontrar raíces primitivas:**

Encontrar todas las raíces primitivas módulo 7.

3. **Propiedades de raíces primitivas:**

Si g es una raíz primitiva módulo p (primo), demostrar que:

$$g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

4. **Cálculo de índices:**

Dado que 2 es raíz primitiva módulo 13, calcular:

a) $\text{ind}_2(5)$

b) $\text{ind}_2(8)$

c) $\text{ind}_2(12)$

5. **Residuos Cuadráticos y Símbolo de Legendre**

Determinar residuos cuadráticos:

Encontrar todos los residuos cuadráticos módulo 17.

6. **Calcular símbolos de Legendre:**

Calcular los siguientes símbolos de Legendre:

a) $\left(\frac{5}{11}\right)$

b) $\left(\frac{7}{13}\right)$

c) $\left(\frac{15}{17}\right)$

7. **Propiedades del símbolo de Legendre:**

Demostrar que para p primo impar:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

8. **Aplicar reciprocidad cuadrática:**

Usando la ley de reciprocidad cuadrática, calcular:

$$\left(\frac{17}{23}\right) \quad \text{y} \quad \left(\frac{31}{43}\right)$$

9. **Resolver congruencias cuadráticas:**

Determinar si las siguientes congruencias tienen solución:

a) $x^2 \equiv 3 \pmod{19}$

b) $x^2 \equiv 5 \pmod{23}$

c) $x^2 \equiv 7 \pmod{29}$

10. **Ejercicios Combinados**

Relación entre raíces primitivas y residuos cuadráticos:

Demostrar que si g es raíz primitiva módulo p (primo impar), entonces:

$$\left(\frac{g}{p}\right) = -1$$

11. **Cálculo completo:**

Para $p = 17$:

a) Encontrar una raíz primitiva módulo 17

b) Calcular $\text{ind}_g(3)$ para esa raíz primitiva

c) Determinar si 3 es residuo cuadrático módulo 17

d) Verificar el resultado usando el símbolo de Legendre

12. **Teorema de Euler:**

Usando el criterio de Euler, demostrar que:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

para p primo impar y $\gcd(a, p) = 1$.

13. **Grupos, Subgrupos y Subgrupos normales**

Sea G un grupo. Demuestra que el conjunto $Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg \ \forall x \in G\}$ (el **centro** de G) es un subgrupo normal de G .

14. Sea $G = S_3$ el grupo simétrico en 3 elementos.

a) Lista todos los subgrupos de S_3 .

b) ¿Cuáles de ellos son normales?

15. Sea H un subgrupo de G de índice 2. Demuestra que H es normal en G .

16. **Teorema de Lagrange y Teorema fundamental de homomorfismo de grupos**

Sea G un grupo finito de orden n . Usa el teorema de Lagrange para demostrar que $g^n = e$ para todo $g \in G$.

17. Sea $\phi : G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos con núcleo K .
 - a) Demuestra que K es un subgrupo normal de G .
 - b) Si ϕ es sobreyectivo y G es finito, demuestra que $|H|$ divide a $|G|$.
18. Considera el homomorfismo $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ dado por $\phi(k) = k \bmod n$. Aplica el **teorema fundamental de homomorfismos** para concluir que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$.
19. Determina el grupo $\text{Hom}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m)$ de homomorfismos de grupos (abelianos) de $\mathbb{Z}_n$ a $\mathbb{Z}_m$.
Pista: Un homomorfismo $f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_m$ queda determinado por $f(1)$, que debe ser un elemento de $\mathbb{Z}_m$ cuyo orden divide a n .
20. Demuestra que $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong U(n)$, donde $U(n)$ es el grupo de unidades módulo n bajo multiplicación.
21.
 - a) Demuestra que $\text{Aut}(S_3) \cong S_3$.
 - b) ¿Es cierto $\text{Aut}(S_n) \cong S_n$ para $n \neq 2, 6$? (Puedes mencionar el resultado conocido.)
22. Calcula el número de homomorfismos de $\mathbb{Z}_6$ a $\mathbb{Z}_8$, y describe cada uno explícitamente.
23. Pruebe el **Teorema Fundamental del Homomorfismo**: Si $\phi : G \rightarrow H$ es un homomorfismo de grupos, entonces $G/\text{Ker}(\phi) \cong \text{Im}(\phi)$.
24. Calcule el **número de homomorfismos** de grupos distintos $\text{Hom}(\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_{12})$ y **describa cada uno de ellos**.
25. Demuestre que el grupo de automorfismos $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ es **isomorfo** al grupo de unidades $\mathbb{Z}_n^*$.
26. Calcule el número de **automorfismos** de los grupos S_3 y $\mathbb{Z}_{10}$.
27. Determine todos los **homomorfismos sobreyectivos** (si existen) de $\mathbb{Z}_{18}$ a $\mathbb{Z}_6$.
28. Pruebe que si $n \neq 6$, entonces **todo automorfismo** de S_n (grupo simétrico) es un **automorfismo interior**, es decir, $\text{Aut}(S_n) \cong \text{Inn}(S_n) \cong S_n$.

SOLUCIONARIO

1. Solución 1

Demostración:

Una **raíz primitiva módulo** m es un entero g tal que el orden multiplicativo de g módulo m es $\varphi(m)$. Para $m = 11$, $\varphi(11) = 10$. Debemos verificar que el orden de 2 módulo 11 es 10.

Paso 1: Listar las potencias de 2 módulo 11

$$\begin{aligned}2^1 &\equiv 2 \pmod{11}, \\2^2 &\equiv 4 \pmod{11}, \\2^3 &\equiv 8 \pmod{11}, \\2^4 &\equiv 16 \equiv 5 \pmod{11}, \\2^5 &\equiv 2 \cdot 5 = 10 \equiv -1 \pmod{11}, \\2^6 &\equiv 2 \cdot (-1) = -2 \equiv 9 \pmod{11}, \\2^7 &\equiv 2 \cdot 9 = 18 \equiv 7 \pmod{11}, \\2^8 &\equiv 2 \cdot 7 = 14 \equiv 3 \pmod{11}, \\2^9 &\equiv 2 \cdot 3 = 6 \pmod{11}, \\2^{10} &\equiv 2 \cdot 6 = 12 \equiv 1 \pmod{11}.\end{aligned}$$

Paso 2: Verificar el orden

Observamos que $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ y ningún exponente d con $1 \leq d < 10$ cumple $2^d \equiv 1 \pmod{11}$. En particular, $2^5 \equiv -1 \not\equiv 1$, y los otros valores son distintos de 1.

Por tanto, el orden de 2 módulo 11 es 10.

Paso 3: Conclusión

Como $\varphi(11) = 10$, el orden de 2 es máximo, así que 2 es una raíz primitiva módulo 11.

□

2. Solución 2

Definición: Una raíz primitiva módulo n es un entero g tal que el orden multiplicativo de g módulo n es $\varphi(n)$. Para $n = 7$, $\varphi(7) = 6$. Buscamos g tal que $g^k \not\equiv 1 \pmod{7}$ para $1 \leq k < 6$, y $g^6 \equiv 1 \pmod{7}$.

Candidatos: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Verificación:

$$\begin{array}{ll}g = 1 : & 1^1 \equiv 1 \Rightarrow \text{orden } 1 \Rightarrow \text{no} \\g = 2 : & 2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 1 \Rightarrow \text{orden } 3 \Rightarrow \text{no} \\g = 3 : & 3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 2, 3^3 \equiv 6, 3^4 \equiv 4, 3^5 \equiv 5, 3^6 \equiv 1 \Rightarrow \text{orden } 6 \Rightarrow \text{sí} \\g = 4 : & 4^1 \equiv 4, 4^2 \equiv 2, 4^3 \equiv 1 \Rightarrow \text{orden } 3 \Rightarrow \text{no} \\g = 5 : & 5^1 \equiv 5, 5^2 \equiv 4, 5^3 \equiv 6, 5^4 \equiv 2, 5^5 \equiv 3, 5^6 \equiv 1 \Rightarrow \text{orden } 6 \Rightarrow \text{sí} \\g = 6 : & 6^1 \equiv 6, 6^2 \equiv 1 \Rightarrow \text{orden } 2 \Rightarrow \text{no}\end{array}$$

Resultado: Las raíces primitivas módulo 7 son 3 y 5.

$$\boxed{3, 5}$$

3. Solución 3

Teorema 1. Si g es una raíz primitiva módulo p (primo), entonces g^k es también una raíz primitiva módulo p si y sólo si $\gcd(k, p-1) = 1$.

Demostración. Sea $d = \gcd(k, p-1)$. Sabemos que el orden de g^k módulo p es:

$$\text{ord}_p(g^k) = \frac{p-1}{\gcd(k, p-1)} = \frac{p-1}{d}.$$

Para que g^k sea raíz primitiva, su orden debe ser $p-1$, es decir:

$$\frac{p-1}{d} = p-1.$$

Esto implica $d = 1$, o sea, $\gcd(k, p-1) = 1$.

Recíprocamente, si $\gcd(k, p-1) = 1$, entonces:

$$\text{ord}_p(g^k) = \frac{p-1}{1} = p-1,$$

por lo que g^k es raíz primitiva módulo p . □

4. Solución 4

Dado que 2 es raíz primitiva módulo 13, esto significa que las potencias de 2 generan todos los elementos no nulos de $\mathbb{Z}_{13}^*$. Es decir:

$$\{2^k \bmod 13 : k = 0, 1, \dots, 11\} = \{1, 2, \dots, 12\}$$

Calculamos sistemáticamente las potencias de 2 módulo 13:

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$$

$$2^5 = 32 \equiv 6 \pmod{13}$$

$$2^6 = 64 \equiv 12 \pmod{13}$$

$$2^7 = 128 \equiv 11 \pmod{13}$$

$$2^8 = 256 \equiv 9 \pmod{13}$$

$$2^9 = 512 \equiv 5 \pmod{13}$$

$$2^{10} = 1024 \equiv 10 \pmod{13}$$

$$2^{11} = 2048 \equiv 7 \pmod{13}$$

$$2^{12} = 4096 \equiv 1 \pmod{13}$$

Ahora resolvemos cada índice:

- a) $\text{ind}_2(5)$: Buscamos x tal que $2^x \equiv 5 \pmod{13}$.
 De la tabla anterior: $2^9 = 512 \equiv 5 \pmod{13}$.
 Por lo tanto, $\text{ind}_2(5) = 9$.
- b) $\text{ind}_2(8)$: Buscamos x tal que $2^x \equiv 8 \pmod{13}$.
 De la tabla: $2^3 = 8 \equiv 8 \pmod{13}$.
 Por lo tanto, $\text{ind}_2(8) = 3$.
- c) $\text{ind}_2(12)$: Buscamos x tal que $2^x \equiv 12 \pmod{13}$.
 De la tabla: $2^6 = 64 \equiv 12 \pmod{13}$.
 Por lo tanto, $\text{ind}_2(12) = 6$.

La respuesta final es:

$$\boxed{9, 3, 6}$$

5. Solución 5

Un **residuo cuadrático módulo** m es un entero a coprimo con m para el cual existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x^2 \equiv a \pmod{m}.$$

Aquí $m = 17$ (primo).

Cálculo de cuadrados módulo 17

Calculamos $x^2 \pmod{17}$ para $x = 1, 2, \dots, 16$:

$$\begin{aligned} 1^2 &\equiv 1 \pmod{17} \\ 2^2 &\equiv 4 \pmod{17} \\ 3^2 &\equiv 9 \pmod{17} \\ 4^2 &\equiv 16 \pmod{17} \\ 5^2 &\equiv 25 \equiv 8 \pmod{17} \\ 6^2 &\equiv 36 \equiv 2 \pmod{17} \\ 7^2 &\equiv 49 \equiv 15 \pmod{17} \\ 8^2 &\equiv 64 \equiv 13 \pmod{17} \\ 9^2 &\equiv 81 \equiv 13 \pmod{17} \\ 10^2 &\equiv 100 \equiv 15 \pmod{17} \\ 11^2 &\equiv 121 \equiv 2 \pmod{17} \\ 12^2 &\equiv 144 \equiv 8 \pmod{17} \\ 13^2 &\equiv 169 \equiv 16 \pmod{17} \\ 14^2 &\equiv 196 \equiv 9 \pmod{17} \\ 15^2 &\equiv 225 \equiv 4 \pmod{17} \\ 16^2 &\equiv 256 \equiv 1 \pmod{17} \end{aligned}$$

Residuos cuadráticos obtenidos

De los cálculos, los residuos cuadráticos distintos son:

$$\{1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16\}$$

Resultado final

$$\boxed{1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16}$$

6. Solución 6

a) $\left(\frac{5}{11}\right)$

Por la ley de reciprocidad cuadrática:

$$\begin{aligned}\left(\frac{5}{11}\right) &= (-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{11-1}{2}} \left(\frac{11}{5}\right) \\ \frac{5-1}{2} &= 2, \quad \frac{11-1}{2} = 5, \quad 2 \cdot 5 = 10 \quad (\text{par}) \\ \left(\frac{5}{11}\right) &= \left(\frac{11}{5}\right)\end{aligned}$$

Reducimos 11 mód 5: $11 \equiv 1 \pmod{5}$.

$$\left(\frac{1}{5}\right) = 1$$

Por tanto:

$$\left(\frac{5}{11}\right) = 1$$

b) $\left(\frac{7}{13}\right)$

Aplicamos reciprocidad:

$$\begin{aligned}\left(\frac{7}{13}\right) &= (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{13-1}{2}} \left(\frac{13}{7}\right) \\ \frac{7-1}{2} &= 3, \quad \frac{13-1}{2} = 6, \quad 3 \cdot 6 = 18 \quad (\text{par}) \\ \left(\frac{7}{13}\right) &= \left(\frac{13}{7}\right)\end{aligned}$$

Reducimos 13 mód 7: $13 \equiv 6 \pmod{7}$.

$$\left(\frac{6}{7}\right) = \left(\frac{2}{7}\right) \left(\frac{3}{7}\right)$$

$$\left(\frac{2}{7}\right) = (-1)^{(49-1)/8} = (-1)^6 = 1$$

Para $\left(\frac{3}{7}\right)$:

$$\left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} \left(\frac{7}{3}\right) = (-1)^{1 \cdot 3} \left(\frac{7}{3}\right) = -\left(\frac{7}{3}\right)$$

$7 \equiv 1 \pmod{3}$, luego $\left(\frac{1}{3}\right) = 1$.

$$\left(\frac{3}{7}\right) = -1$$

Por tanto:

$$\left(\frac{6}{7}\right) = 1 \cdot (-1) = -1 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{7}{13}\right) = -1$$

c) $\left(\frac{15}{17}\right)$

$$\left(\frac{15}{17}\right) = \left(\frac{3}{17}\right) \left(\frac{5}{17}\right)$$

Para $\left(\frac{3}{17}\right)$:

$$\left(\frac{3}{17}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{17-1}{2}} \left(\frac{17}{3}\right) = (-1)^{1 \cdot 8} \left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{17}{3}\right)$$

$17 \equiv 2 \pmod{3}$, luego $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$.

$$\left(\frac{3}{17}\right) = -1$$

Para $\left(\frac{5}{17}\right)$:

$$\left(\frac{5}{17}\right) = (-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{17-1}{2}} \left(\frac{17}{5}\right) = (-1)^{2 \cdot 8} \left(\frac{17}{5}\right) = \left(\frac{17}{5}\right)$$

$17 \equiv 2 \pmod{5}$, luego $\left(\frac{2}{5}\right) = -1$.

$$\left(\frac{5}{17}\right) = -1$$

Multiplicamos:

$$\left(\frac{15}{17}\right) = (-1) \cdot (-1) = 1$$

Resultados finales:

$$\boxed{1, -1, 1}$$

7. Solución 7

Demostración de $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$

Sea p un primo impar.

Por el **criterio de Euler**, para cualquier entero a coprimo con p se tiene:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Tomamos $a = -1$:

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{-1}{p}\right) \pmod{p}.$$

Ahora, observemos que tanto $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$ como $\left(\frac{-1}{p}\right)$ solo toman los valores $+1$ ó -1 . Como p es un primo impar mayor que 2, se tiene $p > 2$.

Si dos números congruentes módulo p son ambos ± 1 y $p > 2$, entonces deben ser iguales (pues su diferencia es 0, 2 o -2 , y si la diferencia es múltiplo de p con $p > 2$, la única posibilidad es que la diferencia sea 0).

Por lo tanto:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

Interpretación

Esta igualdad nos dice que -1 es un residuo cuadrático módulo p si y solo si $\frac{p-1}{2}$ es par, es decir, $p \equiv 1 \pmod{4}$. Si $p \equiv 3 \pmod{4}$, entonces -1 no es residuo cuadrático módulo p .

$$\boxed{\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}}$$

Recordemos la siguiente definición

Sea p un **número primo impar** y sea a un **entero** tal que $p \nmid a$ (es decir, a no es divisible por p).

Decimos que a es un **residuo cuadrático módulo p** si la siguiente **congruencia cuadrática** tiene solución:

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

En otras palabras, a es un residuo cuadrático módulo p si existe algún entero x tal que x^2 deja resto a al dividirlo por p .

1. Ejemplo: Residuos Cuadráticos Módulo 7

Tomemos $p = 7$. Calculamos los cuadrados módulo 7:

$$\begin{aligned} 0^2 &\equiv 0 \pmod{7} \\ 1^2 &\equiv 1 \pmod{7} \\ 2^2 &\equiv 4 \pmod{7} \\ 3^2 &\equiv 9 \equiv 2 \pmod{7} \end{aligned}$$

Los **residuos cuadráticos módulo 7** son: $\{1, 2, 4\}$. Los **no residuos cuadráticos módulo 7** son: $\{3, 5, 6\}$.

2. Símbolo de Legendre

El **símbolo de Legendre** se define como:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \text{ es residuo cuadrático módulo } p \text{ y } p \nmid a \\ 0 & \text{si } p \mid a \\ -1 & \text{si } a \text{ no es residuo cuadrático módulo } p \end{cases}$$

2.1. Propiedades del Símbolo de Legendre

$$a) \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$

$$b) \left(\frac{a^2}{p}\right) = 1 \text{ si } p \nmid a$$

$$c) \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

$$d) \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

3. Ley de Reciprocidad Cuadrática

Ley de Reciprocidad Cuadrática Para primos impares $p \neq q$:

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

4. Teoremas Importantes

numero de Residuos Cuadraticos Para un primo impar p , hay exactamente $\frac{p-1}{2}$ residuos cuadráticos no nulos módulo p y $\frac{p-1}{2}$ no residuos.

criterio de Euler Si p es un primo impar y $p \nmid a$, entonces:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

5. Generalización: Símbolo de Jacobi

Para módulos compuestos $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$, se define el **símbolo de Jacobi**:

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right)^{k_1} \left(\frac{a}{p_2}\right)^{k_2} \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right)^{k_r}$$

donde los factores del lado derecho son símbolos de Legendre.

6. Aplicaciones

Los residuos cuadráticos son fundamentales en:

- **Teoría de números** (ley de reciprocidad cuadrática)
- **Pruebas de primalidad**
- **Criptografía** (cifrado Goldwasser-Micali, protocolo de Feige-Fiat-Shamir)
- **Análisis diofántico**
- **Teoría de códigos**

7. Ejemplo de Cálculo

example Calcular $\left(\frac{3}{11}\right)$:

Buscamos si $x^2 \equiv 3 \pmod{11}$ tiene solución. Probamos valores:

$$\begin{aligned}1^2 &= 1 \not\equiv 3 \pmod{11} \\2^2 &= 4 \not\equiv 3 \pmod{11} \\3^2 &= 9 \not\equiv 3 \pmod{11} \\4^2 &= 16 \equiv 5 \not\equiv 3 \pmod{11} \\5^2 &= 25 \equiv 3 \pmod{11} \quad \text{¡Solución!}\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\left(\frac{3}{11}\right) = 1$.

8. Solución 8

Usando la ley de reciprocidad cuadrática, calcular:

$$\left(\frac{17}{23}\right) \quad \text{y} \quad \left(\frac{31}{43}\right)$$

Cálculo de $\left(\frac{17}{23}\right)$

La ley de reciprocidad cuadrática establece:

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

para p y q primos impares distintos.

Para $p = 17$, $q = 23$:

$$\left(\frac{17}{23}\right) \cdot \left(\frac{23}{17}\right) = (-1)^{\frac{17-1}{2} \cdot \frac{23-1}{2}} = (-1)^{8 \cdot 11} = (-1)^{88} = 1.$$

Entonces:

$$\left(\frac{17}{23}\right) = \left(\frac{23}{17}\right).$$

Reduciendo 23 mód 17:

$$23 \equiv 6 \pmod{17}.$$

$$\left(\frac{23}{17}\right) = \left(\frac{6}{17}\right).$$

Por propiedades del símbolo de Legendre:

$$\left(\frac{6}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right) \cdot \left(\frac{3}{17}\right).$$

Sabemos:

$$\left(\frac{2}{17}\right) = (-1)^{\frac{17^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{288}{8}} = (-1)^{36} = 1.$$

Ahora calculamos $\left(\frac{3}{17}\right)$ usando reciprocidad:

$$\left(\frac{3}{17}\right) \cdot \left(\frac{17}{3}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{17-1}{2}} = (-1)^{1 \cdot 8} = 1.$$

Entonces:

$$\left(\frac{3}{17}\right) = \left(\frac{17}{3}\right).$$

Reduciendo 17 mód 3:

$$17 \equiv 2 \pmod{3}.$$

$$\left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = (-1)^1 = -1.$$

Por tanto:

$$\left(\frac{3}{17}\right) = -1.$$

Volviendo:

$$\left(\frac{6}{17}\right) = 1 \cdot (-1) = -1.$$

Finalmente:

$$\left(\frac{17}{23}\right) = -1.$$

Cálculo de $\left(\frac{31}{43}\right)$

Aplicamos reciprocidad cuadrática entre $p = 31$, $q = 43$:

$$\left(\frac{31}{43}\right) \cdot \left(\frac{43}{31}\right) = (-1)^{\frac{31-1}{2} \cdot \frac{43-1}{2}} = (-1)^{15 \cdot 21} = (-1)^{315} = -1.$$

Entonces:

$$\left(\frac{31}{43}\right) = - \left(\frac{43}{31}\right).$$

Reduciendo 43 mód 31:

$$43 \equiv 12 \pmod{31}.$$

$$\left(\frac{43}{31}\right) = \left(\frac{12}{31}\right).$$

Factorizando:

$$\left(\frac{12}{31}\right) = \left(\frac{3}{31}\right) \cdot \left(\frac{4}{31}\right).$$

$$\left(\frac{4}{31}\right) = \left(\frac{2}{31}\right)^2 = 1.$$

Entonces:

$$\left(\frac{12}{31}\right) = \left(\frac{3}{31}\right).$$

Aplicamos reciprocidad entre 3 y 31:

$$\left(\frac{3}{31}\right) \cdot \left(\frac{31}{3}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{31-1}{2}} = (-1)^{1 \cdot 15} = -1.$$

Entonces:

$$\left(\frac{3}{31}\right) = -\left(\frac{31}{3}\right).$$

Reduciendo 31 mód 3:

$$31 \equiv 1 \pmod{3}.$$

$$\left(\frac{31}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1.$$

Por tanto:

$$\left(\frac{3}{31}\right) = -1.$$

Así:

$$\left(\frac{43}{31}\right) = -1.$$

Volviendo:

$$\left(\frac{31}{43}\right) = -(-1) = 1.$$

Resultados finales

$$\boxed{-1} \quad \text{y} \quad \boxed{1}$$

$$\left(\frac{17}{23}\right) = -1, \quad \left(\frac{31}{43}\right) = 1.$$

9. Solución 9

Determinar si las siguientes congruencias tienen solución:

a) $x^2 \equiv 3 \pmod{19}$

b) $x^2 \equiv 5 \pmod{23}$

c) $x^2 \equiv 7 \pmod{29}$

Solución

1. $x^2 \equiv 3 \pmod{19}$

Por el criterio de Euler: la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{p}$ tiene solución si y solo si

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Aquí $p = 19$, $(p-1)/2 = 9$, $a = 3$.

Calculamos $3^9 \pmod{19}$:

$$3^2 = 9$$

$$3^4 = (3^2)^2 = 9^2 = 81 \equiv 81 - 4 \cdot 19 = 81 - 76 = 5 \pmod{19}$$

$$3^8 = (3^4)^2 = 5^2 = 25 \equiv 6 \pmod{19}$$

$$3^9 = 3^8 \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18 \equiv -1 \pmod{19}$$

Como $3^9 \equiv -1 \pmod{19}$, **no hay solución**.

No

2. $x^2 \equiv 5 \pmod{23}$

$p = 23$, $(p-1)/2 = 11$, $a = 5$.

Calculamos $5^{11} \pmod{23}$:

$$5^2 = 25 \equiv 2 \pmod{23}$$

$$5^4 = (5^2)^2 = 2^2 = 4$$

$$5^8 = (5^4)^2 = 4^2 = 16$$

$$5^{11} = 5^8 \cdot 5^2 \cdot 5^1 = 16 \cdot 2 \cdot 5 = 160$$

$160 \pmod{23}$: $23 \times 7 = 161$, luego $160 \equiv -1 \pmod{23}$.

Entonces $5^{11} \equiv -1$, **no hay solución**.

No

3. $x^2 \equiv 7 \pmod{29}$

$p = 29$, $(p-1)/2 = 14$, $a = 7$.

Usando reciprocidad cuadrática:

$$\left(\frac{7}{29}\right) = (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{29-1}{2}} \left(\frac{29}{7}\right) = (-1)^{3 \cdot 14} \left(\frac{29}{7}\right) = (+1) \cdot \left(\frac{1}{7}\right) = 1$$

(ya que $29 \equiv 1 \pmod{7}$ y $\left(\frac{1}{7}\right) = 1$).

Entonces **sí tiene solución**.

Verificación con Euler: $7^{14} \pmod{29}$:

$$7^2 = 49 \equiv 20$$

$$7^4 = (7^2)^2 = 20^2 = 400 \equiv 400 - 13 \cdot 29 = 400 - 377 = 23$$

$$7^8 = (7^4)^2 = 23^2 = 529 \equiv 529 - 18 \cdot 29 = 529 - 522 = 7$$

$$7^{14} = 7^8 \cdot 7^4 \cdot 7^2 = 7 \cdot 23 \cdot 20$$

Primero $7 \cdot 23 = 161 \equiv 161 - 5 \cdot 29 = 161 - 145 = 16$.

Luego $16 \cdot 20 = 320 \equiv 320 - 11 \cdot 29 = 320 - 319 = 1 \pmod{29}$.

Efectivamente $7^{14} \equiv 1$, luego **sí tiene solución**.

Sí

Respuestas finales:

a) No

b) No

c) Sí

10. Solución 10

Teorema: Sea p un primo impar y g una raíz primitiva módulo p . Entonces:

$$\left(\frac{g}{p}\right) = -1$$

Sea p un primo impar y g una raíz primitiva módulo p . Recordemos que:

- g es raíz primitiva mód p si el orden de g mód p es $p - 1$.
- Por el criterio de Euler, para cualquier a no divisible por p :

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

$$\text{y } \left(\frac{a}{p}\right) \in \{1, -1\}.$$

Aplicando el criterio de Euler a g :

$$\left(\frac{g}{p}\right) \equiv g^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

Sea $x = g^{(p-1)/2}$. Calculamos:

$$x^2 = g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

por el teorema de Fermat.

Entonces $p \mid (x - 1)(x + 1)$, luego:

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{o} \quad x \equiv -1 \pmod{p}$$

Si $g^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$, entonces el orden de g divide a $(p-1)/2$. Pero el orden de g es $p-1$, luego:

$$p-1 \mid \frac{p-1}{2}$$

lo cual es imposible para $p > 2$. Por tanto:

$$g^{(p-1)/2} \not\equiv 1 \pmod{p}$$

La única posibilidad restante es:

$$g^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$$

Por el criterio de Euler:

$$\left(\frac{g}{p}\right) \equiv -1 \pmod{p} \Rightarrow \left(\frac{g}{p}\right) = -1$$

11. Solución 11

Solución para $p = 17$

1. Encontrar una raíz primitiva módulo 17

Una raíz primitiva g módulo p es un generador del grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}_{17}^*, \times)$, que tiene orden 16.

Probamos con $g = 2$:

$$2^1 \equiv 2 \pmod{17}$$

$$2^2 \equiv 4 \pmod{17}$$

$$2^4 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17}$$

$$2^8 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{17}$$

El orden de 2 es 8, no es primitivo.

Probamos con $g = 3$:

$$3^1 \equiv 3 \pmod{17}$$

$$3^2 \equiv 9 \pmod{17}$$

$$3^4 \equiv 9^2 \equiv 81 \equiv 13 \pmod{17}$$

$$3^8 \equiv 13^2 \equiv 169 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17}$$

Como $3^8 \equiv -1 \not\equiv 1$, el orden de 3 es 16. Entonces $g = 3$ es raíz primitiva módulo 17.

Respuesta 1: 3

2. Calcular $\text{ind}_g(3)$ para esa raíz primitiva

Si $g = 3$, entonces $\text{ind}_3(3)$ es el exponente x tal que $3^x \equiv 3 \pmod{17}$, el menor positivo es $x = 1$.

Respuesta 2: 1

3. Determinar si 3 es residuo cuadrático módulo 17

Un elemento a es residuo cuadrático módulo p si y solo si $\text{ind}_g(a)$ es par.

Aquí $\text{ind}_3(3) = 1$ (impar), entonces 3 **no** es residuo cuadrático módulo 17.

Respuesta 3: No

4. Verificar el resultado usando el símbolo de Legendre

Aplicamos la ley de reciprocidad cuadrática:

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{17}\right) &= (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{17-1}{2}} \cdot \left(\frac{17}{3}\right) \\ &= (-1)^{1 \cdot 8} \cdot \left(\frac{17}{3}\right) = 1 \cdot \left(\frac{17}{3}\right)\end{aligned}$$

Reducimos 17 módulo 3:

$$\left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)$$

Los residuos cuadráticos módulo 3 son $\{1\}$, y 2 no es residuo cuadrático, luego:

$$\left(\frac{2}{3}\right) = -1$$

Por lo tanto:

$$\left(\frac{3}{17}\right) = -1$$

Coincide con el resultado anterior: 3 no es residuo cuadrático módulo 17.

Respuesta 4: -1

12. Solución 12

Demostración del criterio de Euler

Sea p un primo impar y $\text{gcd}(a, p) = 1$. Queremos demostrar que:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Caso 1: a es residuo cuadrático módulo p

Si $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$x^2 \equiv a \pmod{p}.$$

Elevando ambos lados a la potencia $\frac{p-1}{2}$:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} = x^{p-1} \pmod{p}.$$

Por el pequeño teorema de Fermat, $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, luego:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Caso 2: a no es residuo cuadrático módulo p

Si $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$, consideremos la congruencia:

$$X^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Esta congruencia tiene a lo más $\frac{p-1}{2}$ soluciones módulo p .

Los residuos cuadráticos no nulos módulo p son exactamente los $x = y^2$ con $y \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, y hay $\frac{p-1}{2}$ de ellos. Además, para cada residuo cuadrático r , se cumple $r^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ por el Caso 1. Por tanto, las $\frac{p-1}{2}$ raíces de $X^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ son exactamente los residuos cuadráticos no nulos.

Luego, si a no es residuo cuadrático, $a^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{p}$.

Por el pequeño teorema de Fermat:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow \left(a^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 \equiv 1 \pmod{p}.$$

Esto implica:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}.$$

Dado que $a^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1$, debe ser:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Conclusión

En ambos casos se verifica:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Queda así demostrado el criterio de Euler.

13. Solución 13

Teorema: Sea G un grupo. El conjunto

$$Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg \ \forall x \in G\}$$

(llamado el **centro** de G) es un subgrupo de G .

Demostración. Para demostrar que $Z(G)$ es un subgrupo de G , verificaremos las tres condiciones del criterio de subgrupo:

a) **Cerradura bajo la operación del grupo:**

Sean $a, b \in Z(G)$. Entonces, para todo $x \in G$, se tiene $ax = xa$ y $bx = xb$.

Consideremos ab . Para cualquier $x \in G$:

$$(ab)x = a(bx) = a(xb) = (ax)b = (xa)b = x(ab).$$

Por lo tanto, $ab \in Z(G)$.

b) **Existencia del elemento identidad:**

Sea e el elemento identidad de G . Para todo $x \in G$, $ex = x = xe$, luego $e \in Z(G)$.

c) **Cerradura bajo inversos:**

Sea $a \in Z(G)$. Entonces $ax = xa$ para todo $x \in G$.

Multiplicando por a^{-1} por la izquierda y por la derecha:

$$a^{-1}(ax)a^{-1} = a^{-1}(xa)a^{-1}.$$

Simplificando:

$$(a^{-1}a)xa^{-1} = a^{-1}x(aa^{-1}) \Rightarrow exa^{-1} = a^{-1}xe \Rightarrow xa^{-1} = a^{-1}x.$$

Por lo tanto, $a^{-1} \in Z(G)$.

Dado que se cumplen las tres condiciones, $Z(G)$ es un subgrupo de G .

□

14. Solución 14

Enunciado

Sea $G = S_3$ el grupo simétrico en 3 elementos.

- a) Lista todos los subgrupos de S_3 .
- b) ¿Cuáles de ellos son normales?

Solución

1. Lista de todos los subgrupos de S_3

El grupo S_3 tiene $3! = 6$ elementos:

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

Los subgrupos son:

■ **Orden 1:**

$$\{e\}$$

■ **Orden 2:**

$$\{e, (12)\}, \quad \{e, (13)\}, \quad \{e, (23)\}$$

■ **Orden 3:**

$$A_3 = \{e, (123), (132)\}$$

■ **Orden 6:**

$$S_3$$

Lista completa de subgrupos:

$\{e\}, \{e, (12)\}, \{e, (13)\}, \{e, (23)\}, A_3, S_3$
--

2. Subgrupos normales

Un subgrupo H es normal si $gHg^{-1} = H$ para todo $g \in G$.

- $\{e\}$: trivialmente normal.
- S_3 : trivialmente normal.
- A_3 : subgrupo de índice 2, siempre normal.
- $\{e, (12)\}$: no es normal, pues $(13)(12)(13) = (23) \notin \{e, (12)\}$.
- Análogamente $\{e, (13)\}$ y $\{e, (23)\}$ no son normales.

Subgrupos normales de S_3 :

$$\boxed{\{e\}, A_3, S_3}$$

15. Solución 15

Demostración. Sea H un subgrupo de G con índice 2, es decir, $[G : H] = 2$. Esto significa que hay exactamente dos clases laterales izquierdas de H en G : una es H misma, y la otra es $G \setminus H$. Análogamente, hay exactamente dos clases laterales derechas: H y Hg para algún $g \notin H$, que también es $G \setminus H$.

Paso 1: Clases laterales izquierdas:

$$G = H \cup aH$$

para algún $a \in G \setminus H$, y $H \cap aH = \emptyset$.

Paso 2: Clases laterales derechas:

$$G = H \cup Ha$$

para el mismo a , y $H \cap Ha = \emptyset$.

Paso 3: Comparación: De $G = H \cup aH$ y $G = H \cup Ha$, se sigue que

$$aH = G \setminus H = Ha.$$

Paso 4: Normalidad: Para cualquier $h \in H$, $hH = Hh = H$, trivialmente. Para $g \in aH$ (es decir, $g \notin H$), tenemos $gH = aH$ y $Hg = Ha$, y ya vimos $aH = Ha$, así que $gH = Hg$. Equivalentemente, para todo $g \in G$, $gH = Hg$, lo cual significa H es normal en G .

□

Conclusión:

$$\boxed{H \triangleleft G}$$

16. Solución 16

Demostración. Sea G un grupo finito de orden m . Sea $g \in G$. Por el **Teorema de Lagrange**, el orden del subgrupo cíclico $\langle g \rangle$ generado por g divide al orden de G .

Sea $n = |\langle g \rangle|$. Entonces $n \mid m$. Además, n es el menor entero positivo tal que $g^n = e$.

Como $n \mid m$, existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $m = nk$.

Luego:

$$g^m = g^{nk} = (g^n)^k = e^k = e.$$

Esto prueba que para todo $g \in G$, $g^m = e$. □

17. Solución 17

Sea $\phi : G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos con núcleo K .

a) Demuestra que K es un subgrupo normal de G .

Solución:

Primero, recordemos que el núcleo se define como:

$$K = \ker(\phi) = \{g \in G \mid \phi(g) = e_H\}.$$

Sabemos que K es un subgrupo de G (por propiedades básicas de homomorfismos). Para ver que es normal, tomemos $k \in K$ y $g \in G$ arbitrarios. Queremos probar que $gkg^{-1} \in K$.

Aplicamos ϕ a gkg^{-1} :

$$\phi(gkg^{-1}) = \phi(g) \cdot \phi(k) \cdot \phi(g^{-1}).$$

Como $k \in K$, $\phi(k) = e_H$. Además, $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$. Luego:

$$\phi(gkg^{-1}) = \phi(g) \cdot e_H \cdot (\phi(g))^{-1} = \phi(g)(\phi(g))^{-1} = e_H.$$

Por lo tanto, $gkg^{-1} \in K$. Así, $K \triangleleft G$.

b) Si ϕ es sobreyectivo y G es finito, demuestra que $|H|$ divide a $|G|$.

Solución:

Por el Primer Teorema de Isomorfía para grupos, tenemos:

$$G/K \cong H.$$

En particular, $|G/K| = |H|$.

Pero $|G/K| = \frac{|G|}{|K|}$ (pues G es finito). Por lo tanto:

$$|H| = \frac{|G|}{|K|}.$$

De aquí se sigue claramente que $|H|$ divide a $|G|$.

18. Solución 18

Consideremos el homomorfismo $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ dado por $\phi(k) = k \bmod n$.

Paso 1: Verificar que ϕ es un homomorfismo de anillos

Para $a, b \in \mathbb{Z}$, tenemos:

$$\begin{aligned}\phi(a+b) &= (a+b) \bmod n = (a \bmod n) + (b \bmod n) = \phi(a) + \phi(b), \\ \phi(ab) &= (ab) \bmod n = (a \bmod n)(b \bmod n) = \phi(a)\phi(b), \\ \phi(1) &= 1 \bmod n = 1.\end{aligned}$$

Por lo tanto, ϕ es un homomorfismo de anillos.

Paso 2: Determinar el núcleo de ϕ

$$\ker \phi = \{k \in \mathbb{Z} : \phi(k) = 0\} = \{k \in \mathbb{Z} : k \bmod n = 0\} = \{k \in \mathbb{Z} : n \mid k\} = n\mathbb{Z}.$$

Paso 3: Aplicar el teorema fundamental de homomorfismos

Dado que ϕ es suprayectivo (cualquier clase $[k]_n \in \mathbb{Z}_n$ es imagen de $k \in \mathbb{Z}$), por el teorema fundamental de homomorfismos de anillos:

$$\mathbb{Z} / \ker \phi \cong \mathbb{Z}_n.$$

Sustituyendo $\ker \phi = n\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n.$$

$$\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$$

19. Solución 19

Sea $f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_m$ un homomorfismo de grupos abelianos. Dado que $\mathbb{Z}_n$ es cíclico generado por 1, f queda determinado por $f(1) \in \mathbb{Z}_m$. Además, el orden de $f(1)$ debe dividir a n , pues

$$n \cdot f(1) = f(n) = f(0) = 0 \quad \text{en } \mathbb{Z}_m.$$

Por lo tanto, los homomorfismos están en correspondencia con los elementos $a \in \mathbb{Z}_m$ tales que $n \cdot a = 0$ en $\mathbb{Z}_m$, es decir, $m \mid na$.

Ejemplo: Consideremos homomorfismos de grupos $f : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_8$. Sabemos que f está determinado por $a = f(1) \in \mathbb{Z}_8$, y debe cumplir que el orden de a divida a 6.

En $\mathbb{Z}_8$, los elementos son $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Verificamos para cada uno la condición $6a \equiv 0 \pmod{8}$:

- $a = 0$: $6 \cdot 0 = 0 \rightarrow$ sí cumple.
- $a = 1$: $6 \cdot 1 = 6 \rightarrow 6 \not\equiv 0 \pmod{8} \rightarrow$ no.
- $a = 2$: $6 \cdot 2 = 12 \equiv 4 \pmod{8} \rightarrow$ no.
- $a = 3$: $6 \cdot 3 = 18 \equiv 2 \pmod{8} \rightarrow$ no.
- $a = 4$: $6 \cdot 4 = 24 \equiv 0 \pmod{8} \rightarrow$ sí.
- $a = 5$: $6 \cdot 5 = 30 \equiv 6 \pmod{8} \rightarrow$ no.

- $a = 6$: $6 \cdot 6 = 36 \equiv 4 \pmod{8} \rightarrow \text{no.}$
- $a = 7$: $6 \cdot 7 = 42 \equiv 2 \pmod{8} \rightarrow \text{no.}$

Entonces, los únicos posibles valores para $f(1)$ son 0 y 4. Por tanto, solo hay dos homomorfismos:

- a) $f(1) = 0$ (homomorfismo trivial).
- b) $f(1) = 4$, es decir, $f(x) = 4x \pmod{8}$.

20. Solución 20

Demostrar que $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong U(n)$, donde $U(n)$ es el grupo de unidades módulo n bajo multiplicación.

Demostración

Sea $\mathbb{Z}_n$ el grupo cíclico aditivo de orden n , con generador 1 mód n .

a) Determinación por la imagen del generador:

Cualquier $f \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ está determinado por $f(1)$, ya que $f(k) = kf(1) \pmod{n}$ para todo $k \in \mathbb{Z}_n$. Además, $f(1)$ debe ser un generador de $\mathbb{Z}_n$ porque los automorfismos preservan el orden de los elementos.

Los generadores de $\mathbb{Z}_n$ son exactamente los elementos de orden n , es decir, los $a \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ tales que $\gcd(a, n) = 1$. Estos forman el grupo $U(n)$ con la multiplicación módulo n .

b) Correspondencia:

Definimos $\Phi : \text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \rightarrow U(n)$ por

$$\Phi(f) = f(1) \pmod{n}.$$

- **Inyectividad:** Si $\Phi(f) = \Phi(g)$, entonces $f(1) = g(1)$, luego $f(k) = kf(1) = kg(1) = g(k)$ para todo k , así $f = g$.
- **Sobreyectividad:** Dado $a \in U(n)$, definimos $f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ por $f(k) = ak \pmod{n}$. Como $\gcd(a, n) = 1$, existe $a^{-1} \pmod{n}$, luego f es biyectiva y es homomorfismo de grupos, por tanto $f \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ y $\Phi(f) = a$.

c) Homomorfismo:

Sean $f, g \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$, con $f(1) = a$, $g(1) = b$. Entonces

$$(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(b) = ab \pmod{n},$$

luego

$$\Phi(f \circ g) = ab = \Phi(f) \cdot \Phi(g).$$

Así, Φ es un isomorfismo de grupos.

Por lo tanto,

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong U(n).$$

21. Solución 21

a) **Demostración de que** $\text{Aut}(S_3) \cong S_3$

Demostración. Sea $S_3 = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^3 = \tau^2 = e, \tau\sigma\tau = \sigma^{-1} \rangle$, donde podemos tomar:

$$\sigma = (1\ 2\ 3), \quad \tau = (1\ 2)$$

Observamos que:

- S_3 tiene 3 transposiciones: $(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)$
- S_3 tiene 2 3-ciclos: $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$

Cualquier automorfismo $\varphi \in \text{Aut}(S_3)$ debe preservar el orden de los elementos. En particular:

- Las transposiciones (orden 2) deben ir a transposiciones
- Los 3-ciclos (orden 3) deben ir a 3-ciclos

Además, la estructura de grupo está determinada por las relaciones de conjugación. Las transposiciones forman una única clase de conjugación en S_3 .

Consideremos la acción por conjugación:

$$\text{Inn}(S_3) = \{\varphi_g \mid g \in S_3, \varphi_g(x) = gxg^{-1}\}$$

Como $Z(S_3) = \{e\}$, tenemos que $\text{Inn}(S_3) \cong S_3$.

Ahora veamos que $\text{Aut}(S_3) = \text{Inn}(S_3)$. Sea $\varphi \in \text{Aut}(S_3)$. Las imágenes de σ y τ bajo φ deben satisfacer las mismas relaciones que σ y τ . Las únicas posibilidades son:

$$\varphi(\sigma) \in \{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}, \quad \varphi(\tau) \in \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\}$$

Para cada elección de $\varphi(\tau)$ (una transposición) y $\varphi(\sigma)$ (un 3-ciclo) que satisfaga $\varphi(\tau)\varphi(\sigma)\varphi(\tau) = \varphi(\sigma)^{-1}$, existe exactamente un automorfismo interno que realiza esta asignación.

Por lo tanto, $\text{Aut}(S_3) \cong \text{Inn}(S_3) \cong S_3$. □

b) **¿Es cierto que** $\text{Aut}(S_n) \cong S_n$ **para** $n \neq 2, 6$?

Respuesta: Sí, es cierto para $n \neq 2, 6$. Este es un resultado clásico en teoría de grupos.

Teorema 2. Para $n \neq 2, 6$, se tiene que $\text{Aut}(S_n) \cong S_n$. Es decir, todos los automorfismos de S_n son internos.

Esbozo de la demostración. La demostración utiliza los siguientes hechos:

- 1) Para $n \neq 2, 6$, las transposiciones forman una clase de conjugación característica en S_n (preservada por automorfismos).
- 2) Cualquier automorfismo que envía transposiciones a transposiciones es interno.
- 3) Para $n = 2$, $S_2 \cong \mathbb{Z}_2$ es abeliano, luego $\text{Aut}(S_2) \cong \{e\}$.
- 4) El caso excepcional $n = 6$ tiene automorfismos externos. De hecho, $\text{Aut}(S_6)/\text{Inn}(S_6) \cong \mathbb{Z}_2$.

El caso $n = 6$ es especial debido a la existencia de isomorfismos excepcionales y propiedades combinatorias particulares del número 6. □

Problema

Calcular el número de homomorfismos de $\mathbb{Z}_6$ a $\mathbb{Z}_8$ y describir cada uno explícitamente.

Solución

1. Estructura de los homomorfismos

Sabemos que $\mathbb{Z}_6$ es un grupo cíclico de orden 6:

$$\mathbb{Z}_6 = \langle 1 \rangle$$

Cualquier homomorfismo $\varphi : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_8$ está determinado por la imagen del generador $1 \in \mathbb{Z}_6$.

Sea $\varphi(1) = a \in \mathbb{Z}_8$. La condición para que φ sea un homomorfismo es que

$$6a \equiv 0 \pmod{8}$$

pues $\varphi(6) = \varphi(0) = 0$ en $\mathbb{Z}_8$.

2. Resolver $6a \equiv 0 \pmod{8}$

$$6a \equiv 0 \pmod{8}$$

$$\Rightarrow 8 \mid 6a$$

$$\Rightarrow 4 \mid 3a$$

Como $\gcd(3, 4) = 1$, $4 \mid a$.

Por tanto, $a \equiv 0$ o $a \equiv 4$ en $\mathbb{Z}_8$.

3. Posibles valores de a

En $\mathbb{Z}_8$, los múltiplos de 4 son $\{0, 4\}$.

Entonces $\varphi(1) \in \{0, 4\}$.

4. Verificación de homomorfismos

■ **Caso 1:** $\varphi(1) = 0$

Entonces $\varphi(m) = 0$ para todo $m \in \mathbb{Z}_6$.

Homomorfismo trivial.

■ **Caso 2:** $\varphi(1) = 4$

Entonces $\varphi(m) = 4m \pmod{8}$.

Comprobemos que está bien definido:

Si $m \equiv n \pmod{6}$, $m - n$ es múltiplo de 6, $4(m - n)$ es múltiplo de 24, luego múltiplo de 8.

Además, $\varphi(m + n) = 4(m + n) \pmod{8} = (4m + 4n) \pmod{8} = \varphi(m) + \varphi(n)$.

Es homomorfismo.

5. Descripción explícita de cada homomorfismo

Sea $x \in \mathbb{Z}_6$, $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

■ Homomorfismo 1: φ_0

$$\varphi_0(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{Z}_6$$

■ Homomorfismo 2: φ_1

$$\varphi_1(x) = 4x \text{ mód } 8$$

Valores explícitos:

$$\varphi_1(0) = 0$$

$$\varphi_1(1) = 4$$

$$\varphi_1(2) = 0$$

$$\varphi_1(3) = 4$$

$$\varphi_1(4) = 0$$

$$\varphi_1(5) = 4$$

Entonces φ_1 manda $\{0, 2, 4\} \mapsto 0$ y $\{1, 3, 5\} \mapsto 4$.

6. Imagen y núcleo

- φ_0 : núcleo $\mathbb{Z}_6$, imagen $\{0\}$.
- φ_1 : núcleo $\{0, 2, 4\} \cong \mathbb{Z}_3$, imagen $\{0, 4\} \cong \mathbb{Z}_2$.

7. Conclusión

Hay $\boxed{2}$ homomorfismos de $\mathbb{Z}_6$ a $\mathbb{Z}_8$:

- a) $\varphi_0(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{Z}_6$.
- b) $\varphi_1(x) = 4x \text{ mód } 8$, es decir, $\varphi_1(0) = 0$, $\varphi_1(1) = 4$, $\varphi_1(2) = 0$, $\varphi_1(3) = 4$, $\varphi_1(4) = 0$, $\varphi_1(5) = 4$.

23. Solución 23

Solución: Sea $K = \text{Ker}(\phi)$. Definimos la función $\psi : G/K \rightarrow \text{Im}(\phi)$ por $\psi(gK) = \phi(g)$.

- a) **Función Bien Definida:** Si $g_1K = g_2K$, entonces $g_1^{-1}g_2 \in K$. Por lo tanto, $\phi(g_1^{-1}g_2) = e_H$.

$$\phi(g_1^{-1})\phi(g_2) = e_H \implies \phi(g_1)^{-1}\phi(g_2) = e_H \implies \phi(g_2) = \phi(g_1)$$

Así, $\psi(g_1K) = \phi(g_1) = \phi(g_2) = \psi(g_2K)$.

- b) **Homomorfismo:** $\psi((g_1K)(g_2K)) = \psi(g_1g_2K) = \phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2) = \psi(g_1K)\psi(g_2K)$.
- c) **Inyectiva:** Si $\psi(gK) = e_H$, entonces $\phi(g) = e_H$. Esto implica que $g \in \text{Ker}(\phi) = K$. Por lo tanto, $gK = K$, la identidad en G/K .
- d) **Sobreyectiva:** La imagen de ψ es $\text{Im}(\psi) = \{\psi(gK) \mid gK \in G/K\} = \{\phi(g) \mid g \in G\} = \text{Im}(\phi)$.

Como ψ es un homomorfismo biyectivo, $G/\text{Ker}(\phi) \cong \text{Im}(\phi)$.

24. Solución 24

Solución: Un homomorfismo $\phi : \mathbb{Z}_n \rightarrow G$ está determinado por la imagen de su generador $\phi([1])$. Además, el orden de $\phi([1])$ debe dividir al orden de $[1]$ en $\mathbb{Z}_n$, que es n . Aquí, $n = 4$ y $G = \mathbb{Z}_{12}$. El orden de $\phi([1])$ debe dividir a 4. Los posibles órdenes de los elementos en $\mathbb{Z}_{12}$ son los divisores de 12: $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Los elementos cuyo orden divide a 4 son:

- Orden 1: 0
- Orden 2: 6
- Orden 4: 3, 9

Hay 4 homomorfismos posibles, determinados por $\phi([1]) \in \{0, 3, 6, 9\}$.

- $\phi_0([x]) = [0]_{12}$ (Homomorfismo trivial)
- $\phi_1([x]) = [3x]_{12}$
- $\phi_2([x]) = [6x]_{12}$
- $\phi_3([x]) = [9x]_{12}$

En general, $|\text{Hom}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m)| = \text{gcd}(n, m)$. Aquí, $\text{gcd}(4, 12) = 4$.

25. Solución 25

Solución: Un automorfismo $\phi \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ está totalmente determinado por la imagen de su generador, $\phi([1]) = [a]$. Para que ϕ sea un automorfismo (sobreyectivo), el elemento $[a]$ debe ser un generador de $\mathbb{Z}_n$. Un elemento $[a] \in \mathbb{Z}_n$ es un generador si y solo si $\text{gcd}(a, n) = 1$. Los elementos con $\text{gcd}(a, n) = 1$ son precisamente los elementos del grupo de unidades $\mathbb{Z}_n^*$. Definimos la biyección $\Psi : \text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$ por $\Psi(\phi) = \phi([1])$. Si ϕ_a es el automorfismo $\phi_a([x]) = [ax]$, y ϕ_b es $\phi_b([x]) = [bx]$, entonces:

$$\Psi(\phi_a \circ \phi_b) = (\phi_a \circ \phi_b)([1]) = \phi_a(\phi_b([1])) = \phi_a([b]) = [ab]$$

$$\Psi(\phi_a) \cdot \Psi(\phi_b) = [a] \cdot [b] = [ab]$$

Por lo tanto, Ψ es un isomorfismo de grupos: $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^*$.

26. Solución 26

Solución:

- **Para S_3 :** El grupo simétrico S_n es el grupo de automorfismos de sí mismo, $\text{Aut}(S_n) \cong S_n$, para $n \neq 6$. El número de automorfismos es $|\text{Aut}(S_3)| = |S_3| = 3! = 6$.
- **Para $\mathbb{Z}_{10}$:** Usamos el isomorfismo $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^*$. El número de automorfismos es $|\text{Aut}(\mathbb{Z}_{10})| = |\mathbb{Z}_{10}^*| = \phi(10)$.

$$\phi(10) = \phi(2 \cdot 5) = \phi(2)\phi(5) = (2-1)(5-1) = 1 \cdot 4 = 4$$

(Los automorfismos están determinados por la imagen del 1: $\{1, 3, 7, 9\}$).

27. Solución 27

Solución: Un homomorfismo $\phi : \mathbb{Z}_{18} \rightarrow \mathbb{Z}_6$ es de la forma $\phi([x]_{18}) = [ax]_6$ para algún $a \in \{0, 1, \dots, 5\}$. Para que ϕ esté bien definido, el orden de $\phi([1]_{18}) = [a]_6$ debe dividir al orden de $[1]_{18}$, es decir, $\text{ord}([a]_6) \mid 18$. Además, para que sea **sobreyectivo**, $\text{Im}(\phi) = \mathbb{Z}_6$.

Esto significa que $\text{ord}(\phi([1])) = |\mathbb{Z}_6| = 6$. Buscamos $a \in \mathbb{Z}_6$ tal que $\text{ord}([a]_6) = 6$. Los generadores de $\mathbb{Z}_6$ son los elementos $[a]_6$ con $\text{gcd}(a, 6) = 1$.

$$a \in \{1, 5\}$$

Verificamos que el orden de $[a]$ divide a 18: $\text{ord}([1]_6) = 6 \mid 18$ y $\text{ord}([5]_6) = 6 \mid 18$. Hay **2** homomorfismos sobreyectivos:

- $\phi_1([x]_{18}) = [1x]_6 = [x]_6$
- $\phi_2([x]_{18}) = [5x]_6$

28. Solución 28

Solución: La prueba rigurosa de este teorema (el Teorema de Automorfismos de S_n) es bastante compleja e implica el análisis de la conjugación de las transposiciones. Aquí se presenta la afirmación y el resumen.

- El grupo de **automorfismos interiores** $\text{Inn}(G)$ es siempre isomorfo a $G/Z(G)$, donde $Z(G)$ es el centro. El centro de S_n es trivial ($Z(S_n) = \{I\}$) para $n \geq 3$.

$$\text{Inn}(S_n) \cong S_n/\{I\} \cong S_n$$

- El teorema establece que para $n \neq 6$, **todo automorfismo es interior**, por lo tanto:

$$\text{Aut}(S_n) = \text{Inn}(S_n)$$

Y por la propiedad anterior:

$$\text{Aut}(S_n) \cong \text{Inn}(S_n) \cong S_n \text{ para } n \neq 6$$

- El caso de S_6 es la **excepción**, donde existe un automorfismo exterior σ , y $|\text{Aut}(S_6)| = 2|\text{Inn}(S_6)| = 2|S_6|$.